

Documentazione

Smart Pet Feeder

Componenti Gruppo 3:

Di Lieto Gabriele
Matricola: 0612708727

Di Lieto Mario
Matricola: 061270

Franchetti Carlo Maria
Matricola: 0612708665

Indice del Documento

1.0 Introduzione	2
1.1 Obiettivo del progetto	2
1.2 Funzionalità del Sistema	2
1.2.1 Principali	2
1.2.2 Opzionali	3
Acquisizione e Analisi Statistica dei Dati del Sensore di Prossimità	3
Obiettivo della Funzione	3
Rilevamento e Registrazione	3
Analisi tramite Dashboard	3
2.0 Schema di flusso	4
2.1 Sensore di prossimità	4
2.2 Sensore ad infrarossi	4
3.0 Struttura del sistema	4
3.1 Architettura del sistema	4
3.2 Componenti hardware	4
3.3 Struttura del database pet_feeder	5
3.4 Comunicazione MQTT	5
3.5 Sicurezza	5
3.6 Codice sorgente	5

1.0 Introduzione

1.1 Obiettivo del progetto

Il seguente progetto nasce dall'esigenza di automatizzare l'alimentazione di un animale domestico, garantendo al contempo flessibilità, controllo da remoto e sicurezza. Utilizzando tecnologie IoT e sensori intelligenti, è stato realizzato un sistema in grado di pianificare, eseguire e monitorare l'erogazione di cibo per un singolo animale, semplificando la vita del proprietario e migliorando la qualità della routine dell'animale.

Il cuore del sistema è rappresentato da una scheda ESP32, connessa via Wi-Fi a un broker MQTT pubblico (HiveMQ), e da un'interfaccia web attraverso cui l'utente può gestire tutte le funzioni in maniera semplice e intuitiva.

1.2 Funzionalità del Sistema

1.2.1 Principali

1. Erogazione Programmata

L'utente può definire orari precisi per l'erogazione automatica di una determinata quantità di cibo.

2. Erogazione Anticipata tramite Sensore di Prossimità

Il sensore rileva la presenza dell'animale poco prima dell'orario programmato e consente l'erogazione anticipata.

3. Rilevamento Anomalia con Sensore Infrarossi

Se la quantità di croccantini erogata è maggiore della grammatura richiesta, il sistema registra un allarme e attiva un buzzer.

4. Notifica Acustica di Avvio

Un segnale acustico segnala ogni inizio erogazione.

5. Monitoraggio e Storico

Tutti gli eventi vengono registrati e sono consultabili nella dashboard.

6. Modalità Manuale Locale (Offline)

In assenza di connessione, è possibile attivare il dispenser tramite pulsante fisico.

1.2.2 Opzionali

Acquisizione e Analisi Statistica dei Dati del Sensore di Prossimità

Uno degli aspetti più intelligenti e innovativi del sistema è l'utilizzo del **sensore di prossimità**, il quale rileva la presenza dell'animale nei pressi del dispenser. Questi dati non vengono utilizzati solo per attivare l'erogazione anticipata del pasto, ma anche per fornire **analisi comportamentali utili** all'utente.

Obiettivo della Funzione

Lo scopo principale di questa sezione è quello di **offrire all'utente informazioni dettagliate e facilmente interpretabili sul comportamento del proprio animale**, in modo da poter individuare:

- **Possibili abitudini ricorrenti**, come avvicinamenti a orari non programmati
- **Pattern comportamentali anomali**, ad esempio un calo di interesse verso il dispenser
- **Suggerimenti per migliorare l'orario o la quantità di erogazione**, sulla base di dati reali

In questo modo, l'utente è messo nelle condizioni di **migliorare la programmazione dell'erogazione** dei pasti, adattandola al comportamento effettivo dell'animale piuttosto che a rigide fasce orarie impostate arbitrariamente.

Rilevamento e Registrazione

Ogni volta che l'animale si avvicina al dispenser, il sensore di prossimità invia un evento al backend, che lo registra nella tabella `proximity_log`, insieme ai seguenti dati:

- `animal_id`: identificativo dell'animale
- `detected`: flag booleano (`true`)
- `timestamp`: orario esatto del rilevamento

Analisi tramite Dashboard

L'applicazione web elabora questi dati in tempo reale e li presenta all'utente tramite:

- **Grafici temporali** (giornalieri e settimanali)
- **Distribuzione oraria degli avvicinamenti**
- **Statistiche aggregati** (es. numero medio di avvicinamenti al giorno)
- **Segnalazione di picchi o cambiamenti di comportamento**

Queste rappresentazioni aiutano l'utente a prendere decisioni più informate sulla gestione dei pasti, migliorando **l'efficacia e la personalizzazione** dell'intero sistema.

2.0 Schema di flusso

2.1 Sensore di prossimità

1. L'animale si avvicina al dispenser
2. Il sensore di prossimità rileva la presenza
3. Il dato viene salvato nella tabella proximity_log
4. La dashboard elabora e interpreta i dati
5. L'utente visualizza le statistiche comportamentali

2.2 Sensore ad infrarossi

1. **Avvio del controllo:** viene richiamata la funzione is_obstructed() del sensore IR
2. **Controllo:** verifica se qualcosa sta bloccando il fascio infrarosso
3. **Se non c'è ostruzione:** il processo termina
4. **Se c'è ostruzione:**
 - Attiva il buzzer
 - Invia un messaggio MQTT su topic_alert
 - Mostra un messaggio di debug sulla console (es. "Limite croccantini raggiunto!")

3.0 Struttura del sistema

3.1 Architettura del sistema

- **ESP32** connessa via Wi-Fi, gestisce logica e attuatori.
- **Broker MQTT (HiveMQ)** per comunicazione con la dashboard.
- **Database PostgreSQL (pet_feeder)** per la persistenza dei dati.
- **Dashboard web** per gestione, visualizzazione e analisi.

3.2 Componenti hardware

- ESP32
- Sensore IR
- Sensore di prossimità
- Servomotore
- Buzzer acustico

3.3 Struttura del database pet_feeder

- account, animals
- dispenser_schedules, dispenser_logs
- proximity_log (dati statistici)

- alarm_log (errori IR)

3.4 Comunicazione MQTT

Topic principali:

- pet_feeder/eroga, pet_feeder/status
- pet_feeder/proximity, pet_feeder/alarm

3.5 Sicurezza

- Accesso con credenziali (utente: www, password: tw2024)
- Nessun dato condiviso esternamente
- Applicazione web interna, protetta

3.6 Codice sorgente

Disponibile su GitHub: https://github.com/gabrieledilieto1/pet_dispenser.git